

ثانوية الشهيد حميدي عيسى - أولاد دراج - المسيلة

يسرني أن أتقدم لكم بهذا العمل المتواضع والمتمثل في
مذكرات مادة الرياضيات لسنة ثانية ثانوي شعبة:

★ علوم تجريبية ★ رياضيات ★ تقني رياضي ★

يتضمن هذه العمل:

- مذكرة 13: حساب العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي.
- مذكرة 14: التقريب التآلفي لدالة.
- مذكرة 15: حساب المشتقات الدوال المألوفة.
- مذكرة 16: العمليات على الدوال المشتقة.
- مذكرة 17: المشتق واتجاه التغير.
- مذكرة 18: القيم الحدية المحلية لدالة.
- مذكرة 19: تطبيقات الاشتقاقية.



لا تنسونا من صالح الدعاء للوالدين الكريمين ولي. محبكم في الله الأستاذ: فراحتية المحفوظ



السنة الدراسية: 2022 / 2023

آخر تحديث: 2022 / 10 / 14

↓ للتواصل معنا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ↓

أنشطة محور الاشتقاقية

★ نشاط : (التقريب التآلفي)

نعتبر الدالة f حيث $f(x) = \sqrt{1+x}$ معرفة على المجال $[-1; +\infty[$.

1. ادرس قابلية الاشتقاق للدالة f عند 0.
2. اكتب معادلة المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
3. لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ حيث $g(x) = 1 + \frac{1}{2}x$.

★ أكمل الجدول التالي :

x	-0.003	-0.002	-0.001	0.001	0.002	0.003
$f(x)$						
$g(x)$						

★ ماذا تستنتج ؟

نقول أن أحسن تقريب تآلفي للدالة f عند 0 هي الدالة g ونكتب $f(x) \simeq 1 + \frac{1}{2}x$.

4. عين قيمة مقربة لكل من $\sqrt{1.0007}$ و $\sqrt{0.9999}$.

★ نشاط : (حساب المشتقات الدوال المألوفة)

بين أن الدالة f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I معيننا دالتها المشتقة في كل حالة مما يلي:

$$1. f(x) = ax + b \quad (a \in \mathbb{R} \text{ و } b \in \mathbb{R}) \quad \text{و} \quad I = \mathbb{R}$$

$$2. f(x) = x^2 \quad \text{و} \quad I = \mathbb{R}$$

$$3. f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{و} \quad I =]-\infty; 0[\text{ أو } I =]0; +\infty[$$

$$4. f(x) = \sqrt{x} \quad \text{و} \quad I =]0; +\infty[$$

★ نشاط : (العمليات على الدوال المشتقة)

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x + 1$ و $g(x) = x - 2$.

1. أحسب وبسط كلا مما يلي: $f(x) + g(x)$ و $f(x) \times g(x)$.
2. ★ أحسب وبسط كلا مما يلي: $f'(x) + g'(x)$ ، $(f + g)'(x)$ ، $(f \times g)'(x)$ و $f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$.
★ ماذا تستنتج ؟
3. ★ بين أنه من أجل $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ فإن: $\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{3}{x-2}$.
- ★ أحسب $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)$ و $\frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$. ماذا تستنتج ؟

☆ نشاط : (القيم الحدية المحلية لدالة)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2 + 2x + 3$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس.

1. أوجد قيمة العدد الحقيقي a التي من أجلها تنعدم الدالة f' ، ثم أدرس إشارتها.

2. هل غيرت الدالة f' إشارتها عند القيمة a .

3. شكل جدول تغيرات الدالة f .

4. ماذا تمثل النقطة $M(a; f(a))$ بالنسبة للمنحنى (C_f) ، ماذا تستنتج ؟

5. أوجد معامل توجيه المماس عند النقطة M ، ماذا تستنتج ؟

6. ما تخمينك.

📁 الأستاذ: فراحية المحفوظ

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : التحليل
المحور : الإشتقاقية.
الموضوع : حساب العدد المشتق لدالة
عند عدد حقيقي.

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -
السنة الدراسية : 2022 - 2023
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: تذكير بدرس الدوال. معادلة مستقيم من الشكل $y = ax + b$. معامل التوجيه.
الكفاءات المستهدفة: حساب العدد المشتق لدالة عند عدد حقيقي وتعيين معادلة المماس لمنحن عند نقطة منه.
الأدوات المستعملة: المهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل																	
	مرحلة الإنطلاق التشخيص والاكتشاف بناء معارف																		
	مناقشة النشاط 01 صفحة 62 : 1. التأكد من أن : $V_m = 20 + 5h$ لدينا : $V_m = \frac{d(2+h) - d(2)}{h} = \frac{5(2+h)^2 - 20}{h} = \frac{h(5h+20)}{h}$ ومنه : $V_m = 20 + 5h$ 2. اكمال الجدول: <table><tr><td>+0.01</td><td>+0.005</td><td>+0.001</td><td>+0.00001</td><td>-0.001</td><td>-0.05</td><td>-0.1</td><td>-0.2</td><td>h</td></tr><tr><td>20.05</td><td>20.025</td><td>20.0005</td><td>20.00005</td><td>19.995</td><td>19.75</td><td>19.5</td><td>19</td><td>V_m</td></tr></table> 3. تعيين قيمة مقربة لـ $V(2)$ بـ $m s^{-1}$: $V_2 \simeq 20 m s^{-1}$ ❖ نلاحظ من الجدول أنه كلما اقتربت h من 0 فإن قيمة v_m قريبة جدا من 20 نقول أن نهاية v_m هي 20 لما h يؤول إلى الصفر ونكتب: $\lim_{h \rightarrow 0} v_m(h) = 20$ العدد المشتق : نهاية حقيقية لدالة عند الصفر : تعريف D_f جزء من $\mathbb{R}$ يشمل 0 و f دالة معرفة على D_f نقول أن العدد الحقيقي ℓ هو نهاية الدالة f عند النقطة 0 معناه عندما يأخذ x قيمة قريبة من 0 بالقدر الكافي فإن العدد $f(x)$ يأخذ قيمة قريبة من ℓ بالقدر الذي نريد. ونكتب: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \ell$ مثال - 1 - $f : x \mapsto 2x^2 - x + 3$ $f : x \mapsto \frac{4x - 1}{3x + 2}$ $f : x \mapsto 2 - \sqrt{x + 9}$ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (2x^2 - x + 3) = 3$ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4x - 1}{3x + 2} \right) = -\frac{1}{2}$ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (2 - \sqrt{x + 9}) = -1$	+0.01	+0.005	+0.001	+0.00001	-0.001	-0.05	-0.1	-0.2	h	20.05	20.025	20.0005	20.00005	19.995	19.75	19.5	19	V_m
+0.01	+0.005	+0.001	+0.00001	-0.001	-0.05	-0.1	-0.2	h											
20.05	20.025	20.0005	20.00005	19.995	19.75	19.5	19	V_m											

دالة قابلة للاشتقاق عند عدد [العدد المشتق] :

تعريف

f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$ و x_0 و $x_0 + h$ عدداً من D_f مع $h \neq 0$.
نقول أن الدالة f قابلة للاشتقاق عند العدد x_0 معناه الدالة

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \ell$$

$g: \mapsto \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ تقبل نهاية حقيقية ℓ عند 0 أي:

يسمى ℓ العدد المشتق للدالة f عند العدد x_0 ونرمز له بالرمز $f'(x_0)$.

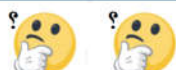
ملاحظة :

❖ العدد $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ يسمى نسبة تزايد الدالة f بين العددين x_0 و $x_0 + h$ ونكتب:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0)$$

مثال - 2 -

أدرس قابلية الاشتقاق للدوال الموالية عند القيم المرفقة:
 $x_0 = 1$ و $f(x) = x^2$ و $x_0 = -3$ و $g(x) = 2x^2 + 5$



تطبيق

تمرين رقم 24 صفحة 83 :

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 4x - 6$ ، وليكن h عدد حقيقي غير معدوم .

1. عين نسبة تزايد الدالة f بين العددين -1 و $-1 + h$.
2. استنتج أن الدالة f تقبل الاشتقاق من أجل -1 ، وعين $f'(-1)$.
3. هل الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0 ؟

الحل :

1. نسبة التزايد : $\frac{f(-1 + h) - f(-1)}{h} = \frac{4(-1 + h) - 6 - 4(-1) + 6}{h} = \frac{-4 + 4h + 4}{h} = 4$
2. الدالة f تقبل الاشتقاق من أجل -1 ، يعني أن : $\lim_{h \rightarrow -1} \frac{f(-1 + h) - f(-1)}{h} = 4$ ومنه $f'(-1) = 4$
3. الدالة f قابلة للاشتقاق من أجل 0 : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0 + h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h - 6 + 6}{h} = 4$

مناقشة نشاط 02 صفحة 62 :



- 1- التعيين بدلالة x ، معامل توجيه المستقيم (LM) : $x = h + 2$
لدينا : $a = \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{f(h + 2) - f(2)}{h + 2 - 2}$
ومنه : $a = \frac{-\frac{1}{4}(h + 2)^2 + \frac{1}{2}(h + 2) + \frac{3}{4} - \frac{3}{4}}{h} = \frac{-\frac{1}{4}h^2 - h - 1 + \frac{1}{2}h + 1}{h} = \frac{-\frac{1}{4}h^2 - \frac{1}{2}h}{h}$
إذن : $a = -\frac{1}{4}h - \frac{1}{2}$

2- أ) يمكن للشخص أن يرى المنبع الضوئي عندما تؤول النقطة M إلى النقطة L ، أي عندما يؤول h إلى 0 ، وفي هذه الحالة المستقيم (LE) يصبح مماساً للمنحنى الممثل للدالة f في النقطة L .

2- ب) في هذه الحالة معامل توجيه المستقيم (LE) هو : $f'(2) = -\frac{1}{2} = -\frac{1}{4}h - \frac{1}{2}$ $a = \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{4}h - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$

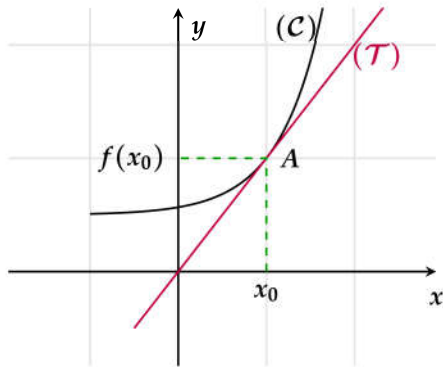
3- معادلة المستقيم (LE) هي: $y = f'(2)(x - 2) + f(2)$ أي: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{4}$.

التفسير الهندسي للعدد المشتق :

مماس لمنحن عند نقطة منه :

تعريف

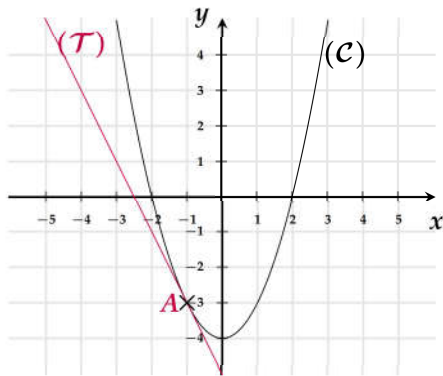
f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$. و (C_f) تمثيلها البياني في مستوى منسوب الى معلم $(o, \vec{i}, \vec{j})$. إذا كانت f قابلة للاشتقاق عند x_0 من D_f و $f'(x_0)$ العدد المشتق للدالة f عند x_0 فإن المستقيم الذي يشمل النقطة $A(x_0, f(x_0))$ ومعامل توجيهه $f'(x_0)$ يسمى مماس المنحنى (C_f) عند النقطة A . معادلته هي: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$. نرسم له عادة بـ: (T) .



برهان. المماس (T) هو عبارة عن مستقيم معامل توجيهه $f'(x_0)$. إذن معادلة (T) من الشكل: $y = f'(x_0)x + b$ والنقطة $A(x_0, f(x_0))$ تنتمي إلى (T) فإن $f(x_0) = f'(x_0) \times x_0 + b$ ومنه بالتعويض $b = f(x_0) - f'(x_0)x_0$. وبالتالي $y = f'(x_0)x - f'(x_0)x_0 + f(x_0)$ ومنه:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \quad \square$$

مثال - 3 -



f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 4$. كتابة معادلة المماس (T) لمنحنى الدالة f عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = -1$. معادلة المماس (T) من الشكل: $y = f'(-1)(x + 1) + f(-1)$. لدينا: $f(-1) = -3$ و: $f'(-1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = -2$ ومنه معادلة المماس (T) هي: $y = -2(x + 1) - 3$ أي $y = -2x - 5$. مماس للمنحنى (C) عند النقطة A .

عمل منزلي

تمارين 22 - 23 - 24 - 25 - 26 الصفحة 83

تمارين 34 - 35 - 36 الصفحة 84

تمارين 49 - 50 - 51 - 52 - 53 الصفحة 84

ملاحظات حول سير الحصة :

- المكتسبات القبلية: تذكير بدرس الدوال. معادلة مستقيم من الشكل $y = ax + b$. معامل التوجيه.
- الكفاءات المستهدفة: تعيين التقريب التآلفي لدالة.
- الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل																																										
	★ نشاط مقترح : نعتبر الدالة f حيث $f(x) = \sqrt{1+x}$ معرفة على المجال $[-1; +\infty[$. 1. ادرس قابلية الاشتقاق للدالة f عند 0. 2. اكتب معادلة المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0. 3. لتكن الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ حيث $g(x) = 1 + \frac{1}{2}x$. ★ أكمل الجدول التالي : <table><tr><td>x</td><td>-0.003</td><td>-0.002</td><td>-0.001</td><td>0.001</td><td>0.002</td><td>0.003</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ★ ماذا تستنتج ؟ نقول أنَّ أحسن تقريب تآلفي للدالة f عند 0 هي الدالة g ونكتب $f(x) \simeq 1 + \frac{1}{2}x$. 4. عين قيمة مقربة لكل من $\sqrt{0.9999}$ و $\sqrt{1.0007}$. 💡 مناقشة النشاط : 1. قابلية الاشتقاق للدالة f عند 0 : لدينا $f(0) = 1$ و :$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+h} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+h} - 1)(\sqrt{1+h} + 1)}{h(\sqrt{1+h} + 1)}$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1+h-1}{h[\sqrt{1+h} + 1]}$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+h} + 1} = \frac{1}{2}$ إذن f تقبل الإشتقاق عند 0 حيث $f'(0) = \frac{1}{2}$. 2. معادلة المماس عند 0 : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ أي : $y = \frac{1}{2}x + 1$. 3. ★ اكمل الجدول : <table><tr><td>x</td><td>-0.003</td><td>-0.002</td><td>-0.001</td><td>0.001</td><td>0.002</td><td>0.003</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>0.9984988</td><td>0.998999</td><td>0.999499</td><td>1.00049</td><td>1.000999</td><td></td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>0.9985</td><td>0.999</td><td>0.9995</td><td>1.0005</td><td>1.001</td><td></td></tr></table> ★ نلاحظ أنه إذا كان x قريب من العدد 0 فإن $f(x) \simeq g(x)$ ومنه $\sqrt{x+1} \simeq 1 + \frac{1}{2}x$.	x	-0.003	-0.002	-0.001	0.001	0.002	0.003	$f(x)$							$g(x)$							x	-0.003	-0.002	-0.001	0.001	0.002	0.003	$f(x)$	0.9984988	0.998999	0.999499	1.00049	1.000999		$g(x)$	0.9985	0.999	0.9995	1.0005	1.001		مرحلة الإنطلاق
x	-0.003	-0.002	-0.001	0.001	0.002	0.003																																						
$f(x)$																																												
$g(x)$																																												
x	-0.003	-0.002	-0.001	0.001	0.002	0.003																																						
$f(x)$	0.9984988	0.998999	0.999499	1.00049	1.000999																																							
$g(x)$	0.9985	0.999	0.9995	1.0005	1.001																																							
		التشخيص والاكتشاف																																										

4. تعيين القيم المقربة :

$$\begin{aligned}\sqrt{1.00007} &= \sqrt{1+0.00007} \simeq +\frac{1}{2}(0.00007) \\ &\simeq 1+0.000035 \simeq 1.000035\end{aligned}$$

إذن : $\sqrt{1.00005} \simeq 1.000035$

$$\sqrt{0.999917} = \sqrt{1-0.000083} = 1 - \frac{1}{2}(0.000083) = 0.9999585$$

التقريب التآلفي لدالة :

تعريف

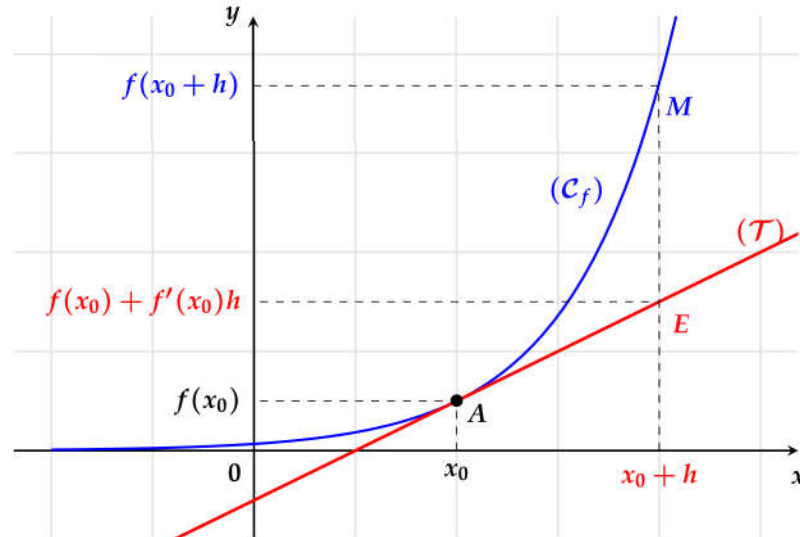
(C_f) هو التمثيل البياني للدالة f القابلة للإشتقاق عند العدد x_0 و (T) مماس (C_f) عند النقطة $A(x_0; f(x_0))$ ، نعوض محليا عند x_0 الدالة f بالدالة التآلفية g الممثلة بالمستقيم (T) أي نعوض العدد الحقيقي $f(x_0+h)$ بالعدد $f(x_0) + f'(x_0)h$ من أجل h قريب من 0 أي :

$$f(x_0+h) \simeq f(x_0) + f'(x_0)h \text{ لما } h \text{ قريب من } 0.$$

العدد الحقيقي $f(x_0) + f'(x_0)h$ يسمى **تقريباً تآلفياً** للعدد $f(x_0+h)$.

بوضع $x = x_0 + h$ ومن أجل x قريب من x_0 فإن : $f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ يسمى **تقريباً تآلفياً** لـ $f(x)$ بجوار x_0 .

نقبل أن أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار x_0 هو الدالة $x \mapsto f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$



تطبيق

- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2 + 2x + 1$ ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم $(0; \vec{i}; \vec{j})$.
- عين معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة A التي فاصلتها 0.
 - عين تقريباً تآلفياً للدالة f بجوار 0.
 - عين قيمة مقربة للعدد $(1.0004)^2$.

الحل :

- تعيين معادلة (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة A التي فاصلتها 0 :
من الشكل : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$
لدينا $f'(0) = 2$ و $f(0) = 1$

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h+0) - f(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h + 1 - 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h+2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h + 2 = 2 = f'(0).\end{aligned}$$

ومنه معادلة المماس ($\mathcal{T}$) هي : $y = 2x + 1$.

• تعيين تقريب تألفي للدالة f بجوار 0 هو : $f(0) + f'(0)(x)$ أي : $2x + 1$.

والدالة $g : x \mapsto 2x + 1$ هي أحسن تقريب تألفي لها.

• تعيين قيمة مقربة للعدد $(1.00004)^2$:

$1.00004 = 1 + 4 \times 10^{-5}$ و $f(x) = (1 + x)^2$ ومنه قيمة مقربة للعدد $(1.00004)^2$ هي :
 $1 + 2 \times 4 \times 10^{-5}$

أي 1.0008 إذن القيمة المقربة للعدد $(1.00004)^2$ هي : 1.0008 .

عمل منزلي



تمارين 43 $\Leftarrow$ 48 الصفحة 84 - 85

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : الاشتقاقية.
الموضوع : حساب المشتقات الدوال المألوفة.

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -
السنة الدراسية : 2022 - 2023
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: قابلية الاشتقاق والعدد المشتق لدالة.
الكفاءات المستهدفة: تعيين الدالة المشتقة لدالة على مجال. حساب مشتقات الدوال المألوفة.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	★ نشاط مقترح : بين أن الدالة f دالة قابلة للاشتقاق على مجال I معيننا دالتها المشتقة في كل حالة مما يلي: 1. $f(x) = ax + b$ و $a \in \mathbb{R}$ و $b \in \mathbb{R}$ و $I = \mathbb{R}$ 2. $f(x) = x^2$ و $I = \mathbb{R}$ 3. $f(x) = \frac{1}{x}$ و $I =]-\infty; 0[$ أو $I =]0; +\infty[$ 4. $f(x) = \sqrt{x}$ و $I =]0; +\infty[$ 💡 مناقشة النشاط : 1. ليكن $x_0 \in \mathbb{R}$ و $h \neq 0$ لدينا: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x_0 + h) + b - ax_0 - b}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ah}{h} = a$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x_0) = a$ 2. ليكن $x_0 \in \mathbb{R}$ و $h \neq 0$ لدينا: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2x_0h}{h} = 2x_0$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $\mathbb{R}$ ولدينا: $f'(x_0) = 2x_0$ 3. ليكن $x_0 \in \mathbb{R}^*$ و $h \neq 0$ لدينا: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x_0 + h} - \frac{1}{x_0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{x_0h(x_0 + h)} = -\frac{1}{x_0^2}$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $]0; +\infty[$ أو $] -\infty; 0[$ ولدينا: $f'(x_0) = -\frac{1}{x_0^2}$ 4. ليكن $x_0 \in]0; +\infty[$ و $h \neq 0$ لدينا: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x_0 + h} - \sqrt{x_0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x_0 + h} + \sqrt{x_0}} = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$ وعليه f تقبل الاشتقاق عند كل x_0 من $]0; +\infty[$ ولدينا: $f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$	مرحلة الإنطلاق التشخيص و الإكتشاف

الدالة المشتقة لدالة :

تعريف

- f دالة معرفة على مجال D_f من $\mathbb{R}$.
- نقول أن الدالة f قابلة للإشتقاق على D_f إذا وفقط إذا كانت قابلة للإشتقاق عند كل عدد x_0 من D_f .
 - إن الدالة التي ترفق بكل عدد x من D_f العدد المشتق $f'(x)$ تسمى الدالة المشتقة للدالة f على D_f ويرمز لها بالرمز: f' . ونكتب
- $$f' : x \mapsto f'(x)$$

مشتقات الدوال المألوفة : (مبرهّنات)

نعتبر الدالة f قابلة للإشتقاق على مجموعة تعريفها في كل حالة من الحالات الموالية:

مبرهنة 01

الدالة التآلفية $f : x \mapsto ax + b$ حيث a و b عدنان حقيقيان ، قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي: $f' : x \mapsto a$.

ملاحظات :

- ❖ إذا كان $a = 1$ و $b = 0$ نستنتج أن الدالة $f : x \mapsto x$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي: $f' : x \mapsto 1$.
- ❖ إذا كان $a = 0$ نستنتج أن الدالة $f : x \mapsto b$ (الدالة الثابتة) قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي: $f' : x \mapsto 0$.

مبرهنة 02

الدالة $f : x \mapsto x^n$ (n عدد طبيعي غير معدوم) ، قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي: $f' : x \mapsto nx^{n-1}$.

مبرهنة 03

الدالة $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ ، قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}^*$ ودالتها المشتقة هي: $f' : x \mapsto -\frac{1}{x^2}$.

مبرهنة 04

الدالة $f : x \mapsto \sqrt{x}$ ، قابلة للإشتقاق على $]0; +\infty[$ ودالتها المشتقة هي: $f' : x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

مبرهنة 05

الدالة $f : x \mapsto \sin x$ ، قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي: $f' : x \mapsto \cos x$.

مبرهنة 06

الدالة $f : x \mapsto \cos x$ ، قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة هي: $f' : x \mapsto -\sin x$.



تطبيق

دون إستعمال تعريف العدد المشتق، أحسب $f'(2)$ في كل حالة:

① $f(x) = x^4$

② $f(x) = \sqrt{x}$

③ $f(x) = \frac{1}{x}$

جدول يلخص مشتقات الدوال المألوفة :

نعتبر الدالة f قابلة للاشتقاق على مجموعة تعريفها في كل حالة من الحالات الموالية:

جدول ملخص		
الدالة المشتقة f'	مجالات قابلية الاشتقاق	الدالة f
$x \mapsto 0$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto a$
$x \mapsto a$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto ax + b$
$x \mapsto 2x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto x^2$
$x \mapsto nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto x^n (n \in \mathbb{N})$
$x \mapsto -\frac{1}{x^2}$	$] -\infty; 0[$ و $] 0; +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{x}$
$x \mapsto -\frac{n}{x^{n+1}}$	$] -\infty; 0[$ و $] 0; +\infty[$	$x \mapsto \frac{1}{x^n} (n \in \mathbb{N})$
$x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$] 0; +\infty[$	$x \mapsto \sqrt{x}$
$x \mapsto \cos x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \sin x$
$x \mapsto -\sin x$	$\mathbb{R}$	$x \mapsto \cos x$

ناء مع
أرف

عمل منزلي



تمارين 38 - 39 - 40 الصفحة 84 (دون إستعمال التعريف)

ملاحظات حول سير الحصة :

- المكتسبات القبلية: قابلية الاشتقاق والعدد المشتق لدالة.
الكفاءات المستهدفة: حساب مشتقات الدوال $f + g$, $\frac{f}{g}$, $f \times g$ و $f(ax + b)$.
الأدوات المستعملة: المهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	نشاط مقترح : ★ نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x + 1$ و $g(x) = x - 2$. 1. أحسب وبسط كلا مما يلي: $f(x) + g(x)$ و $f(x) \times g(x)$. 2. ★ أحسب وبسط كلا مما يلي: $f'(x) + g'(x)$, $(f + g)'(x)$, $(f \times g)'(x)$ و $f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$. ★ ماذا تستنتج؟ 3. ★ بين أنه من أجل $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ فإن: $\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + \frac{3}{x-2}$. ★ أحسب $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)$ و $\frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}$. ماذا تستنتج؟ العمليات على الدوال المشتقة : (مبرهنات) مشتقة مجموع دالتين : مبرهنة 01 ⌚ u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على مجال D من $\mathbb{R}$. الدالة $(u + v)$ قابلة للاشتقاق على D ودالتها المشتقة هي: $(u + v)' = u' + v'$. مثال - 1 - الدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ $f(x) = \sqrt{x} + 2x^3$ قابلة للاشتقاق على $[0; +\infty[$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = (\sqrt{x})' + (2x^3)' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 6x^2$. مشتقة جداء دالتين : مبرهنة 02 ⌚ لتكن u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على D (D هو مجال أو اتحاد مجالات من $\mathbb{R}$). الدالة $(u \times v)$ قابلة للاشتقاق على D ودالتها المشتقة هي: $(u \times v)' = u'v + v'u$. مثال - 2 - الدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ $f(x) = (3x - 2)\sqrt{x}$ قابلة للاشتقاق على $[0; +\infty[$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = (3x - 2)'(\sqrt{x}) + (\sqrt{x})'(3x - 2) = 3\sqrt{x} + \frac{3x - 2}{2\sqrt{x}}$. حالة خاصة : ❖ الدالة λu حيث $(\lambda$ عدد حقيقي) قابلة للاشتقاق على D ودالتها المشتقة هي: $(\lambda u)' = \lambda u'$.	مرحلة الإنطلاق التشخيص و الإكتشاف بناء معارف

مشتقة مقلوب دالة :

مبرهنة 03

✎ دالة قابلة للإشتقاق على مجال D من $\mathbb{R}$ و v لاتنعدم على D . الدالة $(\frac{1}{v})$ قابلة للإشتقاق على D ودالتها المشتقة هي: $(\frac{1}{v})' = -\frac{v'}{v^2}$.

مثال - 3 -

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{1}{x^2 + x + 1}$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = -\frac{(x^2 + x + 1)'}{(x^2 + x + 1)^2} = -\frac{2x + 1}{(x^2 + x + 1)^2}$

مشتقة نسبة دالتين :

مبرهنة 04

✎ لتكن u و v دالتان قابلتان للإشتقاق على D (D هو مجال أو اتحاد مجالات من $\mathbb{R}$). و v لاتنعدم على D . الدالة $(\frac{u}{v})$ قابلة للإشتقاق على D ودالتها المشتقة هي: $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$.

مثال - 4 -

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{2\}$ بـ $f(x) = \frac{x^2 + 1}{3x - 6}$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R} - \{2\}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = \frac{(x^2 + 1)'(3x - 6) - (3x - 6)'(x^2 + 1)}{(3x - 6)^2} = \frac{2x(3x - 6) - 3(x^2 + 1)}{(3x - 6)^2}$ أي: $f'(x) = \frac{3x^2 - 12x - 3}{(3x - 6)^2}$

مشتقة دالة $f : x \mapsto u(ax + b)$:

مبرهنة 05

✎ u دالة قابلة للإشتقاق على مجال D من $\mathbb{R}$. a و b عددان حقيقيان. E مجموعة الأعداد الحقيقية x حيث $ax + b$ ينتمي إلى D . الدالة $f : x \mapsto u(ax + b)$ قابلة للإشتقاق على E ودالتها المشتقة f' هي: $f' : x \mapsto au'(ax + b)$. حيث u' مشتقة الدالة u على D .

مثال - 5 -

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \sin(5x - 10)$ قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = 5 \cos(5x - 10)$

ملاحظة :

❖ الدالة f هي دالة مركبة من الدالة $k : x \mapsto ax + b$ متبوعة بالدالة u أي: $f = u \circ k$

جدول يلخص العمليات على الدوال المشتقة :

جدول ملخص		
الدالة المشتقة f'	مجالات قابلية الإشتقاق	الدالة f
$u' + v'$	يجب أخذ شروط كل دالة بعين الاعتبار	$u + v$
$u'.v + u.v'$		$u.v$
$\lambda u'$		$\lambda u (\lambda \in \mathbb{R})$
$-\frac{u'}{u^2}$		$\frac{1}{u}$
$\frac{u'v - uv'}{v^2}$		$\frac{u}{v}$
$x \mapsto au'(ax + b)$		$x \mapsto u(ax + b)$



تطبيق

نعتبر الدالة f حيث : $f(x) = x^3$.
 - أحسب $f'(x)$ ثم استنتج $g'(x)$ حيث g الدالة المعرفة بالحالات المقترحة التالية :
 $g(x) = f(-3x + 2)$; $g(x) = f(2x + 5)$; $g(x) = f(x - 3)$



تطبيق

باستعمال النظريات على المشتقات، أحسب الدالة المشتقة للدالة f في كل حالة مما يلي:

① $f(x) = 5x^4 - 8x^3 + x^2 - 5x + 10$ ② $f(x) = \frac{3}{2x-5}$ ③ $f(x) = \frac{3x-1}{5x+2}$

④ $f(x) = \sqrt{7x-15}$ ⑤ $f(x) = \cos(6-4x)$ ⑥ $f(x) = (9x+12)^2$

عمل منزلي

تمارين 62 $\Leftarrow$ 69 الصفحة 86 - 87

ناء مع أرف

التقويم

ملاحظات حول سير الحصة :

المكتسبات القبلية: الدوال المشتقة والعمليات عليها.

الكفاءات المستهدفة: تعيين اتجاه تغير دالة.

الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	مناقشة نشاط 01 صفحة 92 : تطبيقات الاشتقاقية : اتجاه تغير دالة : مبرهنة f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال D_f و f' دالتها المشتقة: إذا كانت f' موجبة تماما (يمكن أن تكون معدومة من أجل قيم منعزلة من D_f) على المجال D_f فإن الدالة f متزايدة تماما على المجال D_f إذا كانت f' سالبة تماما (يمكن أن تكون معدومة من أجل قيم منعزلة من D_f) على المجال D_f فإن الدالة f متناقصة تماما على المجال D_f إذا كانت f' معدومة على المجال D_f فإن الدالة f ثابتة على المجال D_f ملاحظة : ❖ إذا كانت f متزايدة تماما أو متناقصة تماما على المجال D_f نقول أن f رتيبة تماما على المجال D_f مثال - 1 - لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي: $f : x \mapsto \frac{2}{x} + 5$ ✓ الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}^*$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f' : x \mapsto \frac{-2}{x^2}$ ✓ الدالة f' سالبة تماما على $\mathbb{R}^*$. إذن الدالة f متناقصة تماما على $\mathbb{R}^*$. دراسة اتجاه تغير دالة و إنشاء جدول تغيراتها : طريقة ✓ لدراسة اتجاه تغير دالة يمكن حساب دالتها المشتقة f' وتعيين إشارتها. ✓ نلخص هذه الدراسة في جدول التغيرات بحيث نضع فيه إشارة f' واتجاه تغير الدالة f. تطبيق أدرس اتجاه تغيرات الدالة f وشكل جدول تغيراتها على المجال I في كل حالة: $I = \mathbb{R} - \{-1\}$ $f(x) = \frac{x-1}{2x+2}$ ② $I = \mathbb{R}$ $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ ① $I =]-\infty; 1]$ $f(x) = \sqrt{1-x}$ ①	مرحلة الإنطلاق ناء مع أرف التقويم

المستوى : السنة الثانية علوم تجريبية.
ميدان التعلم : التحليل.
المحور : الاشتقاقية.
الموضوع : القيم الحدية المحلية لدالة.

ثانوية : حميدي عيسى - أولاد دراج -
السنة الدراسية : 2022 - 2023
يوم :
المدة : ساعة.

المكتسبات القبلية: الدوال المشتقة والعمليات عليها.
الكفاءات المستهدفة: تعيين القيم الحدية المحلية لدالة.
الأدوات المستعملة: المهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	★ نشاط مقترح : نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^2 + 2x + 3$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس. - أوجد قيمة العدد الحقيقي a التي من أجلها تنعدم الدالة f'، ثم أدرس إشارتها. - هل غيرت الدالة f' إشارتها عند القيمة a. - شكل جدول تغيرات الدالة f. - ماذا تمثل النقطة $M(a; f(a))$ بالنسبة للمنحنى (C_f)، ماذا تستنتج ؟ - أوجد معامل توجيه المماس عند النقطة M، ماذا تستنتج ؟ - ما تخمينك. تطبيقات الاشتقاقية : القيم الحدية المحلية لدالة : مبرهنة f لتكون دالة معرفة و قابلة للاشتقاق على مجال I و f' دالتها المشتقة. - إذا انعدمت الدالة المشتقة f' عند قيمة c من I مغيرة إشارتها فانه يوجد مجال مفتوح I' محتوي في I يشمل c تقبل فيه f قيمة حدية $f(c)$. تسمى $f(c)$ قيمة حدية محلية. ملاحظات : - يمكن وجود عدة قيم محلية على I. - إذا انعدمت f' عند c فان التمثيل البياني لـ f يقبل مماسا موازيا لمحور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة c معادلته $y = f(c)$ والنقطة $(c; f(c))$ تسمى نقطة حدية (الذروة). - إذا قبلت f قيمة حدية محلية فإن: $f'(c)$. تطبيق أدرس اتجاه تغيرات الدالة f وعين القيم الحدية المحلية إن وجدت على المجال I في كل حالة: $I = \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{5}(x^3 + 3x^2 - 9x) \quad ①$ $I = \mathbb{R} - \{2\} \quad f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{4}{x-2} \quad ②$ $I = [0; +\infty[\quad f(x) = (2x - 3)\sqrt{x} \quad ③$	مرحلة الإنطلاق بناء مع أف التقويم

البحث عن القيم الحدية المحلية :

طريقة

- ✓ نحسب الدالة المشتقة f' وندرس إشارتها.
- ✓ نعين القيم الحقيقية c التي تنعدم عندها f' مغيرة إشارتها.
- ✓ صور هذه القيم بالدالة f هي القيم الحدية المحلية للدالة f .

⚠ **تنبيه:** إنعدام f' عند القيمة c غير كاف للقول بأن $f(c)$ قيمة حدية محلية لـ f .

مثال - 1 -

الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x^3$ ، قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة f' حيث: $f'(x) = 3x^2$.
✓ الدالة f' تنعدم عند 0 دون أن تغير إشارتها على $\mathbb{R}$ إذن القيمة $f(0)$ ليست قيمة حدية محلية.

حصردالة:

نتائج

- لتكن f دالة معرفة و قابلة للاشتقاق على مجال $[a, b]$ و f' دالتها المشتقة.
- إذا كانت الدالة f متزايدة تماما على المجال $[a, b]$ فإن من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[a, b]$ لدينا:
 $f(a) \leq f(x) \leq f(b)$
- إذا كانت الدالة f متناقصة تماما على المجال $[a, b]$ فإن من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[a, b]$ لدينا:
 $f(b) \leq f(x) \leq f(a)$

مثال - 2 -

الدالة f المعرفة على $[-4; 2]$ بـ $f(x) = x^2 + 4x + 1$ قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ودالتها المشتقة $f'(x) = 2x + 4$.
لدينا الدالة f متناقصة تماما على المجال $[-4; -2]$ ومتزايدة تماما على المجال $[-2; 2]$.
✓ من أجل x من $[-4; -2]$: $f(-4) \leq f(x) \leq f(-2)$ أي: $-3 \leq f(x) \leq 1$
✓ من أجل x من $[-2; 2]$: $f(-2) \leq f(x) \leq f(2)$ أي: $-3 \leq f(x) \leq 13$

عنصر الحاد من الأعلى - عنصر الحاد من الأسفل :

تعريف

- لتكن f دالة معرفة على مجال D_f .
- نقول عن عدد حقيقي k انه عنصرا حادا من الأعلى (Majorant) للدالة f على المجال D_f اذا وفقط اذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من المجال D_f : $f(x) \leq k$.
- نقول عن عدد حقيقي k انه عنصرا حادا من الأسفل (Minorant) للدالة f على المجال D_f اذا وفقط اذا كان من أجل كل عدد حقيقي x من المجال D_f : $f(x) \geq k$.

مثال - 3 -

بالنسبة للمثال السابق الدالة f المعرفة على $[-4; 2]$ بـ $f(x) = x^2 + 4x + 1$.
✓ لدينا: 13 عنصر حاد من الأعلى. وكذلك توجد عدة حواد من الأعلى لـ f على هذا المجال
فمثلا: 15 ، 22.5 ، 45 ،
✓ -3 عنصر حاد من الأسفل. وكذلك توجد عدة حواد من الأسفل لـ f على هذا المجال
فمثلا: -5 ، -7.5 ، -33 ،

ملاحظة:

- ❖ القيمة الحدية الكبرى للدالة f على D_f إن وجدت هي العنصر الحاد من الأعلى وهو أصغر العناصر الحادة من الأعلى.
- ❖ القيمة الحدية الصغرى للدالة f على D_f إن وجدت هي العنصر الحاد من الأسفل وهو أكبر العناصر الحادة من الأسفل.



تطبيق

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-3\}$ كمايلي: $f(x) = \frac{3x^2 + 4x + 3}{x + 3}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

- ① أحسب الدالة المشتقة للدالة f .
- ② شكل جدول تغيراتها.
- ③ عين القيمة الحدية للدالة f .
- ④ عين حصرا للدالة f في المجال $[-2; -1]$ و المجال $[0; 3]$

عمل منزلي

تمارين 25 - 26 - 27 - 28 الصفحة 104

تمارين 42 - 43 الصفحة 106

ملاحظات حول سير الحصة :

المكتسبات القبلية: الدوال المشتقة والعمليات عليها.
الكفاءات المستهدفة: استعمال الدوال المشتقة لحل مسائل.
الأدوات المستعملة: المنهاج، الكتاب المدرسي، مراجع، الأنترنت.

المدة	عناصر الدرس	المراحل
	مناقشة نشاط 01 صفحة 92 : تطبيقات الإستقائية : إثبات أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا : طريقة لإثبات أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا x_0 في مجال $[a, b]$ نتبع مايلي ✓ نبين ان الدالة f رتيبة تماما على المجال $[a, b]$ ✓ نثبت أن $f(a)$ و $f(b)$ من إشارتين مختلفتين ($f(a) \times f(b) \leq 0$) تطبيق نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[-1, 0]$ كما يلي : $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 3x - 2$ ① أدرس تغيرات f على المجال $[-1, 0]$ ② أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا x_0 في المجال $[-1, 0]$ المقارنة بين دالتين : تطبيق أعمال موجهة صفحة 98 حل مسائل تستخدم فيها الدوال المشتقة : تطبيق أعمال موجهة صفحة 99 عمل منزلي تمارين 40 - 41 - 42 - 43 الصفحة 106 مسائل صفحة 106 - 107	مرحلة الإنطلاق نناء مع أرف التقويم